CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 6
STATISTIQUES : MOYENNE ET INTERPRÉTATION

Rappel. Moyenne $= \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_px_p}{N}$ où N est l'effectif total. Pour une série en classes, on utilise les centres des classes.

Correction de l'exercice 1 : Moyenne d'une série brute

$$\frac{12+8+15+10+14+9+16+12}{8} = \frac{96}{8} = \boxed{12}.$$

Correction de l'exercice 2 : Moyenne avec effectifs

$$\frac{12+13+14+15\times 6+16\times 9+17+18}{20} = \frac{308}{20} = \boxed{15{,}4\text{ s}}.$$

Correction de l'exercice 3 : Nombre moyen d'enfants

$$\frac{0\times 6+1\times 9+2\times 14+3\times 11+4\times 6+5\times 4}{50} = \frac{114}{50} = \boxed{2{,}28\text{ enfants}}.$$

Correction de l'exercice 4 : Les majorettes

1) $\dfrac{1\,280}{8} = \boxed{160\text{ cm}}$.

2) Plus de 160 cm : 162 ; 165 ; 163 : $\boxed{3\text{ majorettes}}$.

Correction de l'exercice 5 : Moyenne pondérée

$$\frac{14\times 4+11\times 3+13\times 2+12\times 2+15\times 1}{4+3+2+2+1} = \frac{154}{12} \approx \boxed{12{,}83}.$$

Correction de l'exercice 6 : Note manquante

Somme des 5 notes : $5\times 11 = 55$; $55-(10+12+9+14) = \boxed{10}$.

Correction de l'exercice 7 : Moyenne d'une série en classes

1) Centres : 22,5 ; 27,5 ; 32,5 ; 37,5.

2) $\dfrac{22{,}5\times 4+27{,}5\times 9+32{,}5\times 12+37{,}5\times 5}{30} = \dfrac{915}{30} = \boxed{30{,}5\text{ ans}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Effet d'une transformation**

Chaque note augmente de 2 : la somme augmente de $2N$, donc la moyenne augmente de 2 : $\boxed{12{,}5}$.

Correction de l'exercice 9 : **La coopérative et le paludisme**

1) $20+45+60+25=\boxed{150}$ malades, soit $\dfrac{150}{500}=\boxed{30\,\%}$.

2) $\dfrac{150}{4}=\boxed{37{,}5}$ malades par mois.

3) $150\times(200+1\,500)=150\times 1\,700=\boxed{255\,000\text{ F}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Les paires de chaussures**

1) Effectif total 100. Moins de 3 paires : $12+25=\boxed{37}$; au moins 3 : $\boxed{63}$.

2) $\dfrac{12+50+90+72+75}{100}=\dfrac{299}{100}=\boxed{2{,}99\text{ paires}}$.

LN_EDUCATION